



Ejercicio 1. Dadas las funciones definidas por $f(x) = \ln(x-2)$ y $g(x) = x^2 + 2x - 3$

- a) Represente gráficamente las funciones f y g .
- b) Determine dominio y conjunto imagen de f y g .
- c) Halle el/los valores de x para el cual $g(x) = 5$
- d) Determine la intersección con los ejes coordenados de la función g .
- e) Halle la función inversa de f . Justifique su existencia.

Ejercicio 2. Dadas las funciones definidas por $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ y $g(x) = x^2$

- a) Halle el dominio de f y g .
- b) Determine la ley y el dominio de $f \circ g$.

Ejercicio 3. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique adecuadamente su respuesta:

- a) La función dada por $f(x) = \frac{|x-2|}{2-x}$ tiene asíntota vertical en $x = 2$
- b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x+3} - 2} = 8$
- c) $f(x) = \begin{cases} c & , \text{ si } x \geq 2 \\ \frac{2x^2 - 4x}{x^2 - 3x + 2} & , \text{ si } x < 2 \end{cases}$ es continua en $x = 2$ para $c = 2$